

高阶导数

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定义 (二阶导数)

一般地, 函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 仍然是 x 的函数, 我们把 $y' = f'(x)$ 的导数叫做函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记作 y'' 或 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 即

$$y'' = (y')' \quad \text{或} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

定义 (二阶导数)

一般地, 函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 仍然是 x 的函数, 我们把 $y' = f'(x)$ 的导数叫做函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记作 y'' 或 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 即

$$y'' = (y')' \quad \text{或} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

- 设 $y = \sin x$, $y' = \cos x$, 此时 y 的二阶导数

$$y'' = (y')' = (\cos x)' = -\sin x$$

定义 (二阶导数)

一般地, 函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 仍然是 x 的函数, 我们把 $y' = f'(x)$ 的导数叫做函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记作 y'' 或 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 即

$$y'' = (y')' \quad \text{或} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

- 设 $y = \sin x$, $y' = \cos x$, 此时 y 的二阶导数

$$y'' = (y')' = (\cos x)' = -\sin x$$

- 相应地, $y = f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 叫做函数 $y = f(x)$ 的一阶导数

- 类似地, 二阶导数的导数叫做三阶导数, 三阶导数的导数叫做四阶导数……, 一般地, $(n-1)$ 阶导数的导数叫做 n 阶导数, 分别记作

$$y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)} \quad \text{或} \quad \frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^4 y}{dx^4}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}.$$

- 类似地, 二阶导数的导数叫做三阶导数, 三阶导数的导数叫做四阶导数……, 一般地, $(n-1)$ 阶导数的导数叫做 n 阶导数, 分别记作

$$y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)} \quad \text{或} \quad \frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^4 y}{dx^4}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}.$$

- 二阶及二阶以上的导数统称高阶导数.

- 类似地, 二阶导数的导数叫做三阶导数, 三阶导数的导数叫做四阶导数……, 一般地, $(n-1)$ 阶导数的导数叫做 n 阶导数, 分别记作

$$y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)} \quad \text{或} \quad \frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^4 y}{dx^4}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}.$$

- 二阶及二阶以上的导数统称高阶导数.
- 函数 $y=f(x)$ 具有 n 阶导数, 则称函数 $f(x)$ 为 n 阶可导. 若函数 $f(x)$ 在点 x 具有 n 阶导数, 则 $f(x)$ 在点 x 的某一邻域内必定有一切低于 n 阶的导数.

例

求函数 $y = x^2 + 2x$ 的二阶导数

例

求函数 $y = x^2 + 2x$ 的二阶导数

解

$$y' = (x^2 + 2x) = 2x + 2$$

$$y'' = (2x + 2)' = 2$$

例

求函数 $y = xe^x$ 的二阶导数.

例

求函数 $y = xe^x$ 的二阶导数.

解

$$y' = (xe^x)' = (x)' \cdot e^x + x \cdot (e^x)' = e^x + xe^x = e^x(x + 1)$$

例

求函数 $y = xe^x$ 的二阶导数.

解

$$y' = (xe^x)' = (x)' \cdot e^x + x \cdot (e^x)' = e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

$$\begin{aligned} y'' &= [e^x(x+1)]' = (e^x)' \cdot (x+1) + e^x(x+1)' \\ &= e^x(x+1) + e^x \\ &= e^x(x+2) \end{aligned}$$

随堂练习

(1) 求函数 $y = 2x^2 + \ln x$ 的二阶导数.

(2) 设 $f''(x)$ 存在, 求函数 $y = f(x^2)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

随堂练习

(1) 求函数 $y = 2x^2 + \ln x$ 的二阶导数.

解

$$y' = (2x^2 + \ln x)' = 4x + \frac{1}{x}$$

$$y'' = \left(4x + \frac{1}{x}\right)' = 4 - \frac{1}{x^2}$$

随堂练习

(2) 设 $f''(x)$ 存在, 求函数 $y = f(x^2)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df(x^2)}{dx} = f'(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cdot f'(x^2)$$

随堂练习

(2) 设 $f''(x)$ 存在, 求函数 $y = f(x^2)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df(x^2)}{dx} = f'(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cdot f'(x^2)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(2x \cdot f'(x^2) \right)$$

随堂练习

(2) 设 $f''(x)$ 存在, 求函数 $y = f(x^2)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df(x^2)}{dx} = f'(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cdot f'(x^2)$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(2x \cdot f'(x^2) \right) \\ &= (2x)' \cdot f'(x^2) + 2x \cdot \left(f'(x^2) \right)'\end{aligned}$$

随堂练习

(2) 设 $f''(x)$ 存在, 求函数 $y = f(x^2)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df(x^2)}{dx} = f'(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cdot f'(x^2)$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(2x \cdot f'(x^2) \right) \\ &= (2x)' \cdot f'(x^2) + 2x \cdot \left(f'(x^2) \right)' \\ &= 2f'(x^2) + 2x \cdot f''(x^2) \cdot (x^2)' \\ &= 2f'(x^2) + 4x^2 \cdot f''(x^2)\end{aligned}$$

作业

- 教材习题 2-3: $1(2)(3); 3(2); 10$.